Fourier 变换

彭佳進

2026 年 10 月 12 日

目录

1 L^1 上的 Fourier 变换 **2**

1.1 Riemann-Lebesgue 引理的推论 3

1.2 Fourier 变换的基本性质 4

1.3 Fourier 变换的不动点: Gauss 函数 7

1.4 反演公式 8

2 Plancherel 定理 **8**

3 L^2 上的 Fourier 变换 **9**

3.1 L^2 上的反演公式及 Fourier 逆变换 10

4 $L^p(\mathbb{R}^n)$ $(1 \le p \le 2)$ 上的 Fourier 变换 **11**

4.1 卷积的 Fourier 变换 12

5 $|x|^{\alpha-n}$ 的 Fourier 变换 **13**

6 S 上 Fourier 变换 **13**

6.1 $L^q(1 \le q \le \infty)$ 到 S' 的嵌入 14

6.2 拓扑线性空间的对偶嵌入 14

6.3 两种定义在 $L^p(1 \le p \le 2)$ 上的一致性 15

内容主要参考 Lieb and Loss 的《Analysis》.

1 L^1 上的 Fourier 变换

定义 1.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$

为 f 在 ξ 点处的 Fourier 变换.

- 映射 $f \mapsto \hat{f}$ 为线性映射.

命题 1.2. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

(1) $\hat{f} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_{L^1}$. 若 $f \ge 0$, 则还有 $\|\hat{f}\|_\infty = \|f\|_{L^1}$.

(2) $\hat{f}$ 一致连续.

(3) (Riemann-Lebesgue 引理) $\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

证明. (1) 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$|\hat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \cdot 1\, dx = \|f\|_{L^1}.$$

若 $f \ge 0$, 则

$$\|\hat{f}\|_\infty \ge \hat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, dx = \|f\|_{L^1}.$$

于是

$$\|\hat{f}\|_\infty = \|f\|_{L^1}$$

(2) 设 f 处处有限. 对任意 $h, \xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi+h) - \hat{f}(\xi)| &\le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \cdot |e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x\xi}|\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\, |e^{-2\pi i x h} - 1|\, dx \quad (\text{与}\xi \text{ 无关}) \end{aligned}$$

而

$$|f(x)|\, |e^{-2\pi i x h} - 1| \le 2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R}^n)$$

由 LDCT,

$$|\hat{f}(\xi+h) - \hat{f}(\xi)| \to 0 \quad \text{as } h \to 0.$$

(3) 采用逼近方法. 先设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 取 $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$, 有

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\ &= \frac{1}{(-2\pi i\xi)^\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha \left(e^{-2\pi i x\xi} \right) f(x)\, dx \\ &= \frac{-1}{(-2\pi i\xi)^\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\xi}\, \partial^\alpha f(x)\, dx. \end{aligned}$$

因此

$$|\hat{f}(\xi)| \le C|\xi|^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha f(x)|\, dx \to 0 \quad \text{as } |\xi| \to \infty.$$

实际上, 上述过程就是后面介绍的公式:

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial x_1}} = 2\pi i \xi_1 \hat{f}(\xi).$$

一般地, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|f - h\|_{L^1} < \varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi)| &\le |\widehat{f-h}(\xi)| + |\hat{h}(\xi)| \\ &\le \|f-h\|_{L^1} + |\hat{h}(\xi)| \\ &< \varepsilon + |\hat{h}(\xi)| \to \varepsilon. \end{aligned}$$

□

1.1 Riemann-Lebesgue 引理的推论

作为 Riemann-Lebesgue 引理的推论, 我们证明下面的数学分析中的命题.

推论 1.3. *设 $f \in R[a,b]$ (a 或 b 为 ∞ 时要求 f 绝对可积), 则*

$$\lim_{p\to\infty} \int_a^b f(x) \sin px\, dx = \lim_{p\to\infty} \int_a^b f(x) \cos px\, dx = 0.$$

证明. 证法 1. 仿照 Riemann-Lebesgue 引理的证明, 利用 C_0^∞ 逼近. 对任意 $\varphi \in C_0^\infty(a,b)$,

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi(x) \sin px\, dx &= -\frac{1}{p} \int_a^b \varphi(x) (\cos px)'\, dx \\ &= \frac{1}{p} \int_a^b \varphi'(x) \cos px\, dx. \end{aligned}$$

于是

$$\left| \int_a^b \varphi(x) \sin px\, dx \right| \le \frac{1}{|p|} \int_a^b |\varphi'| \to 0 \quad \text{as } |p| \to \infty.$$

对 $f \in R[a,b]$, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\varphi \in C_0^\infty(a,b)$, 使得

$$\int_a^b |f - \varphi| < \varepsilon.$$

因此

$$\left| \int_a^b f(x) \sin px\, dx \right| \le \varepsilon + \left| \int_a^b \varphi(x) \sin px\, dx \right|,$$

取上极限即可.

证法 2. 利用紧支撑的阶梯函数逼近, 证明过程见下面的推论. □

推论 1.4. *设 $f \in R[a,b]$ (a 或 b 为 ∞ 时要求 f 绝对可积), 若 g 以 T 为周期, 且 $g \in R[0,T]$, 则*

$$\lim_{p\to\infty} \int_a^b f(x) g(px)\, dx = \int_0^T g \cdot \int_a^b f$$

证明. 不妨设 $\int_0^T g = 0$. 对任意紧支撑的阶梯函数 φ, 要证

$$\int_a^b f(x)g(px)\,dx \to 0 \quad \text{as } p \to \infty,$$

只要证对有限的 $a < b$, 有

$$\int_a^b g(px)\,dx \to 0.$$

事实上

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b g(px)\,dx\right| &= \frac{1}{|p|}\left|\int_{pa}^{pb} g(x)\,dx\right| \\ &\le \frac{1}{|p|}\int_0^T |g| \to 0.\end{aligned}$$

对 $f \in R[a,b], \forall \varepsilon > 0, \exists$ 上述 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_a^b |f - \varphi| < \varepsilon.$$

则

$$\left|\int_a^b f(x)g(px)\,dx\right| \le \left(\int_a^b |f-\varphi|\right)\sup_{[0,T]}|g| + \left|\int_a^b \varphi(x)g(px)\,dx\right|$$

取上极限即可. □

1.2 Fourier 变换的基本性质

当函数有足够好的性质时, 例如速降函数, 乘多项式的傅里叶变换是傅里叶变换的导数, 导数的傅里叶变换是傅里叶变换乘多项式. 可导性看无穷远性质, 导数转嫁衰减性.

命题 1.5. (1) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

1. 平移: $\tau_h f(x) := f(x-h)$,
$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-2\pi i h\cdot\xi}\hat{f}(\xi),$$
$$\tau_h \hat{f}(\xi) = (\widehat{e^{2\pi i h\cdot x} f})(\xi).$$
2. 伸缩: $\delta_a f(x) := f(ax)$, $a > 0$,
$$\widehat{\delta_a f}(\xi) = a^{-n}\hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right),$$
$$\delta_a \widehat{f}(\xi) = \widehat{a^{-n} f\left(\frac{x}{a}\right)}.$$
即 $\delta_a \cdot$ 和 $\cdot_a$ 在 $\hat{}$ 的一内一外:
$$\widehat{\delta_a f} = (\hat{f})_a, \quad \delta_a \widehat{f} = \widehat{f}_a.$$
3. 旋转: 设 O 是 n 阶正交矩阵,
$$\widehat{f(O\cdot)}(\xi) = \widehat{f}(O\xi).$$

(2) 1. 若 $f, f\cdot x_k \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\frac{\partial}{\partial \xi_k}\hat{f}(\xi) = (\widehat{-2\pi i x_k f})(\xi).$$

特别, 若 $f \in S$,

$$\partial^\alpha \hat{f}(\xi) = \left(\widehat{(-2\pi i x)^\alpha f}\right)(\xi).$$

2. 若 f 及其弱导数 $\partial f/\partial x_k \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial x_k}}(\xi) = 2\pi i \xi_k \hat{f}(\xi).$$

特别, 若 $f \in S$,

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi).$$

(3) 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{f * g} = \hat{f}\cdot\hat{g}.$$

证明. 先证明 (2).

1. 由 LDCT 知积分下求导公式成立:

$$\frac{\partial}{\partial \xi_k}\int f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx = \int -2\pi i x_k f(x) e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx.$$

具体证明如下: 若 $f, f\cdot x_k \in L^1$, 令 $he_k = (0,0,\dots,h,0,\dots,0)$, 则

$$\frac{\hat{f}(\xi+he_k)-\hat{f}(\xi)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n}\frac{e^{-2\pi i h e_k\cdot x}-1}{h}\cdot f(x)\cdot e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx.$$

由中值定理,

$$\begin{aligned}\left|\frac{e^{-2\pi i h e_k x}-1}{h} f(x) e^{-2\pi i\xi\cdot x}\right| &\le |f(x)|\left|e^{-2\pi i x_k(\theta h e_k)}\right|\,|-2\pi i x_k| \\ &= 2\pi |x_k f(x)| \in L^1,\end{aligned}$$

且

$$\frac{e^{-2\pi i h e_k\cdot x}-1}{h} \xrightarrow{\text{a.e.}} -2\pi i x_k \quad \text{as } h\to 0.$$

所以

$$\frac{\hat{f}(\xi+he_k)-\hat{f}(\xi)}{h} \to \int_{\mathbb{R}^n} -2\pi i x_k f(x) e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx \quad \text{as } h\to 0.$$

2. 证法 1. 若 $f, \partial f/\partial x_k \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 断言

$$\frac{\tau_{-he_k} f - f}{h} \to \frac{\partial f}{\partial x_k} \quad \text{in } L^1 \text{ as } h\to 0.$$

事实上, 由 $W^{1,1}_{loc}$ 函数的微积分基本定理,

$$\frac{\tau_{-he_k} f - f}{h}(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_k}(x+the_k)\,dt,$$

于是, 由 Fubini 定理和积分的平移连续性, 有

$$\left\| \frac{\tau_{-he_k} f - f}{h} - \frac{\partial f}{\partial x_k} \right\|_{L^1} \leq \int_0^1 \|\tau_{-the_k} \partial_k f - \partial_k f\|_{L^1} \, dt \to 0, \quad \text{as } h \to 0.$$

因为 Fourier 变换是强 $(1, \infty)$ 型, 所以

$$\frac{e^{2\pi i h e_k \xi} \hat{f}(\xi) - \hat{f}(\xi)}{h}$$

关于 ξ 一致收敛于 (特别, 逐点收敛)

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial x_k}}(\xi), \quad \text{as } h \to 0.$$

而

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^{2\pi i h e_k \xi} - 1}{h} = 2\pi i \xi_k.$$

证法 2. 断言 $\lim_{t \to \infty} f(t, x_2, \ldots, x_n) = 0$. 事实上, 由微积分基本定理,

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(0, x_2, \ldots, x_n) + \int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_1}(t, x_2, \ldots, x_n) \, dt.$$

对 a.e. $x_1 \in \mathbb{R}^1$ 成立. 由于 $\partial f / \partial x_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_1}(t, \ldots, x_n) \, dt$$

当 $x_1 \to \infty$ 时极限存在, 因此 $\lim_{t \to \infty} f(t, x_2, \ldots, x_n)$ 存在, 又因为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x_1, x_2, \ldots, x_n)| \, dx_1 < \infty,$$

所以极限只能为 0. 于是

$$\begin{aligned}
\widehat{\frac{\partial f}{\partial x_1}}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} \, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) e^{-2\pi i x \xi} \, dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\
&\overset{\bigstar}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(- \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot (-2\pi i \xi_1) e^{-2\pi i x \xi} \, dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\
&= 2\pi i \xi_1 \hat{f}(\xi).
\end{aligned}$$

★ 为什么成立? 或者说为什么有

$$\int_{-R}^{R} \partial_{x_1} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \, dx_1 = f(x) e^{-2\pi i x \xi} \Big|_{x_1 = R}^{x_1 = R} - \int_{-R}^{R} f(x) \partial_{x_1} e^{-2\pi i x \xi} \, dx_1.$$

这是因为 $f(x) e^{-2\pi i x \xi}$ 关于变量 x_1 是绝对连续的.

(3) 由 Young 不等式知, 卷积是 L^1 的, 利用 Fubini 定理

$$\begin{aligned}
\widehat{f * g} &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x - y) \, dy \right) e^{-2\pi i \xi \cdot x} \, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x - y) e^{-2\pi i \xi \cdot (x - y)} \, dx \right) e^{-2\pi i \xi \cdot y} \, dy = \hat{f} \cdot \hat{g}.
\end{aligned}$$

□

1.3 Fourier 变换的不动点: Gauss 函数

命题 1.6. 定义 $\phi(x) = e^{-\pi|x|^2}, x \in \mathbb{R}^n$, 则

(1) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_\varepsilon = 1$, 其中 $\phi_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n}\phi(x/\varepsilon), \varepsilon > 0$

(2) $\hat{\phi}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$

证明. (2) 我们只证明一维情形, n 维情形利用 Fubini 定理即可.

证法 1.

$$\begin{aligned}\hat{\phi}(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\ &= e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2}\, dx \\ &= e^{-\pi\xi^2} \int_C e^{-\pi z^2}\, dz, \qquad C := \{x + i\xi : x \in \mathbb{R}\} \\ &= e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\, dx = e^{-\pi\xi^2}.\end{aligned}$$

第三个等号来源于 Cauchy 积分公式和围道积分的边界估计:

$$\left| \int_{0\le y\le\xi} e^{-\pi(R+iy)^2}\, d(R+iy) \right| \le \xi \cdot e^{-\pi(R+i\xi)^2} \to 0 \quad \text{as } R \to \infty.$$

证法 2.

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\xi}\hat{\phi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -2\pi i x e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} i \left(e^{-\pi x^2}\right)' e^{-2\pi i x\xi}\, dx\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\xi}\hat{\phi} = \widehat{(-2\pi i x\phi)} &= i \cdot \widehat{\frac{d}{dx}\phi} \\ &= i \cdot 2\pi i\xi\, \hat{\phi}(\xi) = -2\pi\xi\, \hat{\phi}(\xi)\end{aligned}$$

解 ODE 得到 $\hat{\phi}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$. □

利用伸缩性质和 $\hat{\phi} = \phi$, 我们有:

推论 1.7 (Gauss 核的 Fourier 变换)**.**

(1) $\widehat{\phi_\varepsilon} = \delta_\varepsilon\phi$, 即

$$\hat{\phi}_\varepsilon(\xi) = \phi(\varepsilon\xi) = e^{-\pi|\varepsilon\xi|^2}$$

(2) $\widehat{\delta_\varepsilon\phi} = \phi_\varepsilon$, 即

$$\widehat{\phi(\varepsilon x)}(\xi) = \varepsilon^{-n}\hat{\phi}\left(\frac{\xi}{\varepsilon}\right) = \phi_\varepsilon(\xi)$$

1.4 反演公式

命题 1.8.

(1) 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则
$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}\, g = \int_{\mathbb{R}^n} f\, \hat{g}.$$

(2) 若 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则
$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\, d\xi \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(3) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f} = 0$ a.e. $\Rightarrow f = 0$ a.e.

证明. (1) Fubini 定理.

(2) 令 $\phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 考虑
$$\begin{aligned}\int \hat{f}(x) e^{2\pi i x t} e^{-\pi|\varepsilon x|^2}\, dx &= \int f(\lambda) \widehat{\left(e^{2\pi i x t}\phi(\varepsilon x)\right)}(\lambda)\, d\lambda \\ &= \int f(x)\, \tau_t \widehat{\delta_\varepsilon \phi}\, dx \\ &= \int f(x)\, \tau_t \widehat{\phi_\varepsilon}\, dx = f * \phi_\varepsilon(t).\end{aligned}$$

由恒等逼近 (几乎处处收敛性质)
$$\int \hat{f}(x) e^{2\pi i x t} e^{-\pi|\varepsilon x|^2}\, dx \to f(t), \quad \text{a.e. } t.$$

又由 LDCT,
$$\begin{aligned}&\int \hat{f}(x) e^{2\pi i x t} e^{-\pi|\varepsilon x|^2}\, dx \to \int \hat{f}(x) e^{2\pi i x t}\, dx \\ &\Rightarrow f(t) = \int \hat{f}(x) e^{2\pi i x t}\, dx.\end{aligned}$$

□

注记. Gauss 核 $\{\phi_\varepsilon\}$, 也叫热核, 因为 $\phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$, $\phi_{2\sqrt{\pi t}}(x)$ 就是热方程的基本解. 它们虽然不紧支撑, 但和标准磨光子一样有很多好的磨光性质.

2 Plancherel 定理

Plancherel 定理告诉我们, Fourier 变换是 $L^1 \cap L^2$ 到 L^2 的等距同构, 因此可以延拓为 L^2 到 L^2 的等距同构.

定理 2.1. 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.

证明. 对 $\forall a > 0$, 令 $h_a = \phi_{\sqrt{a/\pi}}$, 即
$$h_a(x) = \left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right)^n e^{-\frac{\pi^2|x|^2}{a}}$$

于是 $\widehat{h_a}\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned}\int \widehat{h_a}|\hat{f}|^2 &= \int f(y) \int \overline{f(z)} \left(\int e^{2\pi i x(z-y)} \widehat{h_a}(x)\, dx \right) dz\, dy \\ &= \int f(y) \int \overline{f(z)}\, h_a(z-y)\, dz\, dy \\ &= \int F(y) h_a(y)\, dy, \qquad F(y) := \int f(y+z)\overline{f(z)}\, dz\end{aligned}$$

由 Hölder 不等式及积分平移连续性, F 在 $\mathbb{R}^n$ 一致连续, 特别在 0 连续. 换元, 再利用 LDCT, 注意 F 是有界的 (这实际上证明了 δ 分布的 Gauss 逼近),

$$\lim_{a\to 0} \int F(y) h_a(y)\, dy = F(0) = \|f\|_{L^2}^2.$$

注意到

$$\widehat{h_a}(x) = \phi(\sqrt{\frac{a}{\pi}}\, x).$$

由 Fatou 引理,

$$\begin{gathered}\int |\hat{f}|^2 \le \lim_{a\to 0} \int \widehat{h_a}(x)\, |\hat{f}(x)|^2\, dx = \|f\|_{L^2}^2 \\ \Rightarrow \hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n) \quad \text{且} \quad \|\hat{f}\|_{L^2} \le \|f\|_{L^2}\end{gathered}$$

由 LDCT,

$$\lim_{a\to 0} \int \widehat{h_a}\, |\hat{f}|^2 = \|\hat{f}\|_{L^2}^2 \Rightarrow \|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

□

3 L^2 上的 Fourier 变换

我们将 $L^1 \cap L^2$ 上的 Fourier 变换通过有界线性算子的稠密延拓, 延拓为 L^2 上的 Fourier 变换, 为了清晰具体逼近过程, 我们把过程写出来.

$C_c^\infty \subset L^1 \cap L^2$, 于是 $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密: $\forall f \in L^2, \exists \{\varphi_k\} \subset L^1 \cap L^2$, s.t. $\|\varphi_k - f\|_{L^2} \to 0$. 由 Plancherel 定理:

$$\|\hat{\varphi}_k - \hat{\varphi}_{k+p}\|_{L^2} = \|\varphi_k - \varphi_{k+p}\|_{L^2}$$

又 L^2 完备, 故 $\exists g \in L^2$, s.t.

$$\|\hat{\varphi}_k - g\|_{L^2} \to 0$$

定义 3.1. 按上述逼近, 定义 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换为 $\hat{f} := g$.

well-defined: 如果还有 $\{\psi_k\} \subset L^1 \cap L^2, \|\hat{\psi}_k - g_2\|_{L^2} \to 0$, 则

$$\|\hat{\varphi}_k - \hat{\psi}_k\|_{L^2} = \|\varphi_k - \psi_k\|_{L^2} \Rightarrow \|g - g_2\|_{L^2} = 0 \Rightarrow g_2 \overset{\text{a.e.}}{=} g$$

注记. 若 $f \in L^1 \cap L^2$, 则 f 作为 L^1, L^2 的 Fourier 变换一致.

下面命题的是有界线性算子延拓的结果, 说明 $\wedge$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的等距线性映射.

命题 3.2. 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

(1) 能量不损失:

$$\|f\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2}$$

(2) 在 L^2 范数意义下: (第二个等式的证明要用到反演公式)

$$\hat{f}(\xi) = \lim_{N\to\infty} \int_{|x|<N} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$
$$f(x) = \lim_{N\to\infty} \int_{|\xi|<N} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi$$

这给出了一个具体的逼近.

(3) Parseval 等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\bar{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}\bar{\hat{g}}, \qquad \text{即 } \langle f, g\rangle = \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle.$$

证明. (1) $\|f\|_{L^2} = \lim \|\varphi_k\|_{L^2} = \lim \|\hat{\varphi}_k\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2}, \quad \varphi_k \in L^1 \cap L^2$.

(2) 令 $f_N := f\chi_{B(0,N)}$, 则 $f_N \in L^1 \cap L^2$ 且 $\|f - f_N\|_{L^2} \to 0$. 由 (1) 知

$$\|\hat{f} - \hat{f}_N\|_{L^2} \to 0, \quad \text{其中 } \hat{f}_N(\xi) = \int_{B(0,N)} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

由于 $\hat{f} \in L^2$, 有

$$\hat{\hat{f}}(x) = \lim_{N\to\infty} \int_{B(0,N)} \hat{f}(\xi) e^{-2\pi i x\xi}\, d\xi \quad \text{in } L^2$$
$$\hat{\hat{f}}(-x) = \lim_{N\to\infty} \int_{B(0,N)} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi \quad \text{in } L^2$$

由反演公式,

$$f = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f) = R\mathcal{F}(\mathcal{F}f) = R\mathcal{F}^2 f.$$

(3) 内积可由范数表达:

$$\langle f, g\rangle_{L^2,L^2} = \frac{1}{2}\left\{\|f+g\|_2^2 + i\|f+ig\|_2^2 - (1+i)\|f\|_2^2 - (1+i)\|g\|_2^2\right\}$$

因为 Fourier 变换是线性的, 所以

$$\langle \hat{f}, \hat{g}\rangle_{L^2,L^2} = \langle f, g\rangle_{L^2,L^2}$$

□

3.1 L^2 上的反演公式及 Fourier 逆变换

设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\check{f}(x) = \hat{f}(-x)$$

则 $\vee$ 是 $\wedge$ 的逆映射, 即

$$(\hat{f})^\vee = f, \quad (\check{f})^\wedge = f$$

证明. 只证明第一个等式, 第二个用同样的方法可以证明.

1. 当 $\hat{f} \in L^1 \cap L^2$ 时: 对 $\forall g \in L^1 \cap L^2$, 我们把 g 当成测试函数. 因为 $\hat{f}, g$ 都是 L^1 的, 可以使用 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \check{\hat{f}}\,\bar{g} &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\hat{f}}(-x)\overline{g(x)}\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t)e^{-2\pi i(-x)t}\,dt\right)\overline{g(x)}\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \bar{\hat{g}}\,\hat{f} = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\bar{g}\end{aligned}$$

对 $\forall g \in L^2$, 取 $\{g_k\} \subset L^1 \cap L^2, \|g_k - g\|_{L^2} \to 0$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \check{\hat{f}}\,\bar{g} = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} \check{\hat{f}}\,\overline{g_k} = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} f\,\overline{g_k} = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\bar{g}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} (\check{\hat{f}} - f)\,\bar{g} = 0$$

取 $g = \check{\hat{f}} - f \in L^2$, 得 $\check{\hat{f}} \overset{\text{a.e.}}{=} f$.

2. 一般地, 当 $\hat{f} \in L^2$ 时: 取 $\{f_k\} \subset L^2$ (可以取速降函数), s.t. $\hat{f}_k \in L^1 \cap L^2$, 且 $\|\hat{f}_k - \hat{f}\|_{L^2} \to 0$. 于是

$$\check{\hat{f}} = \lim \check{\hat{f}}_k = \lim f_k = f \quad \text{in } L^2$$

□

$\wedge$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的等距同构, 是酉算子 (保内积的线性满射算子 cf.《108》P212).

4 $L^p(\mathbb{R}^n)$ $(1 \le p \le 2)$ 上的 Fourier 变换

对 $1 \le p \le 2$, $L^p \subset WL^p \subset L^1 + L^2$ (cf. 《GTM249》Ex1.1.10). 事实上, 令 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$,

$$f_1 := f(x)\chi_{\{|f|\ge 1\}}, \qquad f_2 := f(x)\chi_{\{|f|<1\}}, \qquad f = f_1 + f_2$$

则

$$\int |f_1| \le \int_{\{|f|\ge 1\}} |f|^p < \infty, \quad \int |f_2|^2 = \int_{\{|f|<1\}} |f|^2 \le \int_{\{|f|<1\}} |f|^p < \infty$$

定义 4.1. $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n) + L^2(\mathbb{R}^n), f = f_1 + f_2$, 定义 f 的 Fourier 变换为

$$\hat{f} := \hat{f}_1 + \hat{f}_2.$$

于是, 可以定义 $L^p(\mathbb{R}^n)$ $(1 < p < 2)$ 上的 Fourier 变换.

注记. 像定义 L^2 上的 Fourier 变换那样, 同样可以用 $L^1 \cap L^p$ 函数逼近来定义, 它们都是一致的定义. 关于定义的一致性, 后面会证明这些逼近的定义都等价于速降函数逼近的定义, 也等价于缓增分布的 Fourier 变换的定义.

well-defined: 设 $f \in L^p(1 < p < 2), f = f_1 + f_2 = g_1 + g_2$, 则

$$\hat{f}_1 + \hat{f}_2 = \hat{g}_1 + \hat{g}_2$$

事实上

$$f_1 - g_1 = g_2 - f_2 \in L^1 \cap L^2 \implies \hat{f}_1 - \hat{g}_1 = \hat{g}_2 - \hat{f}_2$$

4.1 卷积的 Fourier 变换

定理 4.2 (Young 不等式)**.** 设 $1 \le r, p, q \le \infty$ 满足 $1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$. 若 $f \in L^p, g \in L^q$, 则

$$\|f * g\|_{L^r} \le \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Young 不等式的两个端点情形容易证明, 其中一个是 Hölder 不等式, 另一个是 Minkowski 不等式, 然后再利用 Riesz 插值定理即可.

定理 4.3. 设 $f \in L^1, g \in L^p (1 \le p \le 2)$, 则

$$\widehat{f * g}(x) = \hat{f}(x)\, \hat{g}(x), \qquad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n$$

证明. $p = 1$ 已经证明, $p = 2$ 利用逼近容易证明. 下面设 $1 < p < 2$. 由 Young 不等式 $f * g \in L^p$. 设 $g = g_1 + g_2, g_1 \in L^1, g_2 \in L^2$, 则

$$\hat{h} = (f * \widehat{g_1 + f} * g_2) = \hat{f}\, \hat{g}_1 + \hat{f}\, \hat{g}_2 = \hat{f}\, \hat{g}$$

□

定理 4.4 (Hausdorff-Young 不等式)**.** 设 $1 \le p \le 2$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|\hat{f}\|_{L^{p'}} \le \|f\|_{L^p}.$$

证明. 已知

$$\|\hat{f}\|_{L^\infty} \le \|f\|_{L^1}, \qquad \|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$$

Riesz-Thorin 插值定理 $\Rightarrow$ 对 $\forall p \in (1, 2)$:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{p} = \dfrac{1-t}{1} + \dfrac{t}{2} \\ \dfrac{1}{q} = \dfrac{1-t}{\infty} + \dfrac{t}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{q} = \frac{t}{2} = 1 - \frac{1}{p} \Rightarrow q = p' \Rightarrow \|\hat{f}\|_{L^{p'}} \le \|f\|_{L^p}$$

□

我们给出如下推广的卷积 Fourier 变换公式:

定理 4.5. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^q(\mathbb{R}^n), 1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, 1 \le p, q, r \le 2$, 则

$$\widehat{f * g}(x) = \hat{f}(x)\, \hat{g}(x)$$

证明. 由 Young 不等式, $f * g \in L^r$, 故 $\widehat{f * g}$ 有意义. 由 Hausdorff-Young 不等式,

$$\hat{f} \in L^{p'}, \qquad \hat{g} \in L^{q'}$$

由 Hölder 不等式, $\hat{f}\hat{g} \in L^{r'}$:

$$\frac{1}{r'} = \frac{1}{p'} + \frac{1}{q'}$$

令 $h := f * g \in L^r$, 由 Hausdorff-Young, $\hat{h} \in L^{r'}$.

先假设 $f \in L^1 \cap L^p, g \in L^1 \cap L^q$, 则有

$$\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$$

对一般的 $f \in L^p, g \in L^q$, 由逼近过程可得: 取 $\{f_n\} \subset L^1 \cap L^p, \{g_n\} \subset L^1 \cap L^q$ 使得

$$f_n \to f \text{ in } L^p, \qquad g_n \to g \text{ in } L^q$$

则

$$\hat{f}_n \to \hat{f} \text{ in } L^{p'}, \qquad \hat{g_n} \to \hat{g} \text{ in } L^{q'}$$

由 Holder 不等式,

$$\widehat{f_n * g_n} - \widehat{f * g} = \hat{f}_n(\hat{g}_n - \hat{g}) + \hat{g}(\hat{f}_n - \hat{f}) \to 0 \text{ in } \ L^{r'}.$$

所以, 对 a.e. x 有

$$\widehat{f * g} = \lim \widehat{f_n * g_n} = \lim \hat{f}_n \cdot \hat{g}_n = \hat{f} \cdot \hat{g}.$$

□

5 $|x|^{\alpha-n}$ 的 Fourier 变换

设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), 0 < \alpha < n$, 则

$$C_\alpha \left(|\cdot|^{-\alpha} \hat{f}(\cdot) \right)^\vee (x) = C_{n-\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |x-y|^{\alpha-n} f(y)\, dy$$

其中

$$C_\alpha := \frac{\Gamma(\alpha/2)}{\pi^{n/2}}.$$

cf. 《Analysis》P180.

6 S 上 Fourier 变换

大部分教材先讨论 S 上 Fourier 变换, 它有着最丰富的性质. 然后自然的延拓为 L^2 上的酉算子. 它是强 $(1, \infty)$ 有界的, 所以可以延拓到 L^1 上, 再由插值定理建立 Hausdorff-Young 不等式, 进而可以延拓到 $L^p (1 \le p \le 2)$ 上. 对于 $L^p (2 < p \le \infty)$ 函数, 多项式函数 (缓增分布的常义函数) 的 Fourier 变换, 都归结于缓增分布的 Fourier 变换. 本节有两个任务, 一个是叙述 S 上 Fourier 变换的良好性质, 另一个则是证明 $L^p (1 \le p \le 2)$ 函数的两种 Fourier 变换的一致性.

命题 6.1. $\wedge$: $S \to S$ 是线性的双射, 其逆变换为

$$\vee : S \to S, \qquad u \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} u(x) e^{2\pi i x\xi}\, dx$$

且是序列连续的 (S 是拓扑线性空间), 此外还满足

$$\langle u, v \rangle_{L^2, L^2} = \langle \hat{u}, \hat{v} \rangle_{L^2, L^2} \quad \forall u, v \in S.$$

6.1 $L^q(1 \le q \le \infty)$ 到 S' 的嵌入

我们知道 $S \subset L^p(1 \le p \le \infty)$, 下面说明:

$$L^q(1 \le q \le \infty) \hookrightarrow S'.$$

嵌入的良定性: 定义 $L^q \to S'$ 映射:

$$f \mapsto T_f, \qquad T_f(\phi) = \int f(x)\phi(x)\,dx, \quad \forall \phi \in S$$

设 $\varphi_n \to 0$ in S, 往证 $T_f(\varphi_n) \to 0$.

1. $q = 1$:
$$|T_f(\phi_n)| \le \|f\|_{L^1} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\phi_n(x)| \to 0$$

2. $1 < q \le \infty$:
$$|T_f(\phi_n)| \le \|f\|_q \|\phi_n\|_{q'}$$

取 $t \in \mathbb{N}$ 满足 $tq' > N$, 则

$$|\phi_n(x)| \le \sup \left|(1+|x|)^t \phi_n(x)\right| \left(\frac{1}{1+|x|}\right)^t$$

$$\|\phi_n\|_{q'} \le \sup \left|(1+|x|)^t \phi_n(x)\right| \left(\int \left(\frac{1}{1+|x|}\right)^{tq'} dx\right)^{\frac{1}{q'}} \to 0$$

嵌入的单性: $\forall f, g \in L^q$, 则 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 由变分学基本引理:

$$T_f = T_g \Rightarrow f = g$$

注记. 变分学基本引理是 L^1_{loc} 函数特有的性质, 后面将说明的 $S' \hookrightarrow D'$ 单射只能用稠性. 对 $1 < q \le \infty$ 的泛函证法: 若

$$\int (f(x) - g(x))\phi(x)\,dx = 0, \qquad \forall \phi \in S$$

由 S 在 $L^{q'}$ 中稠密,

$$\int (f-g)\phi = 0, \qquad \forall \phi \in L^{q'}$$

即 $f - g$ 是 $L^{q'}$ 上的零泛函. 由 Riesz 表示定理的等距性,

$$f - g = 0 \quad \text{in } L^q.$$

6.2 拓扑线性空间的对偶嵌入

命题 6.2. 设 X, Y 为线性向量空间, $X \to Y$ 是连续, 稠密的, 即存在

$$i : X \to Y$$

线性连续且 $i(X)$ 在 Y 中稠密, 则限制泛函是 Y^* 到 X^* 的嵌入 (单射), 这里的限制泛函等于 i^T.

证明. 良定: i 连续 $\Rightarrow y^* \circ i$ 连续线性, 即

$$y^* \mapsto y^* \circ i, \qquad y^* \circ i \in X^*$$

单射: 若 $y_1^*, y_2^* \in Y^*$ 且 $y_1^* \circ i = y_2^* \circ i$. $\forall y \in Y, \exists \{x_n\} \subset X$, s.t. $i(x_n) \to y$, 则

$$y_1^*(y) = \lim y_1^* \circ i(x_n) = \lim y_2^* \circ i(x_n) = y_2^*(y) \Rightarrow y_1^* = y_2^*$$

□

例 6.3. (1) $C_c^\infty \subset S \subset C^\infty$, 每个包含中恒等嵌入是连续的 (拓扑的强弱), 且依次稠密

$$\Rightarrow \mathcal{E}' \hookrightarrow \mathcal{S}' \hookrightarrow \mathcal{D}'$$

(2) $S \subset L^p (1 \le p < \infty)$, 恒等嵌入连续, 且 S 在 L^p 中稠密

$$\Rightarrow L^{p'} \hookrightarrow S'$$

这直接得到了 $L^q \hookrightarrow S'$ 的 $1 \le q < \infty$ 情形.

(3) 命题中的稠密性不可去:

1. $X = \{\theta\}$, Y 非平凡, 则 $X^* = \{$零泛函$\}$;
2. $X = \{x \in \mathbb{R}^2 : (x, 0)\}, Y = \mathbb{R}^2$, 则 $X^* \cong \mathbb{R}, \quad Y^* \cong \mathbb{R}^2$

6.3 两种定义在 $L^p (1 \le p \le 2)$ 上的一致性

- 稠密延拓: Λ_1: $L^p \to L^{p'}$,

$$f \mapsto \hat{f}^1 = L^{p'}\text{-}\lim \hat{f}_n, \text{ 其中} f_n \to f \text{ in } L^p, \ f_n \in S$$

- 缓增分布的 Fourier 变换: Λ_2: $L^p \to L^{p'}$,

$$f \mapsto \hat{f}^2 \quad \langle \hat{f}^2, \varphi \rangle := \langle f, \hat{\varphi} \rangle$$

两种定义在 $p = 1, 2$ 时一致, 由 Riezs 插值定理, 它们都是 $L^p (1 \le p \le 2) \to L^{p'}$ 的有界线性算子, 并且在稠子集 S 上一致, 所以在 $L^p (1 \le p \le 2)$ 一致. 下面直接证明.

证明. 对 $\varphi \in S$,

$$\begin{aligned}
\langle \hat{f}^1, \varphi \rangle &= \int \hat{f}^1(x) \varphi(x)\, dx = \lim_{n \to \infty} \int \hat{f}_n(x) \varphi(x)\, dx \\
&= \lim_{n \to \infty} \int \varphi(x) \int f_n(s) e^{-2\pi i s x}\, ds\, dx \\
&= \lim_{n \to \infty} \int f_n(s)\, \hat{\varphi}(s)\, ds = \int f(s)\, \hat{\varphi}(s)\, ds = \langle f, \hat{\varphi} \rangle
\end{aligned}$$

这说明 $\hat{f}^1 \overset{\text{a.e.}}{=} \hat{f}^2$. □